

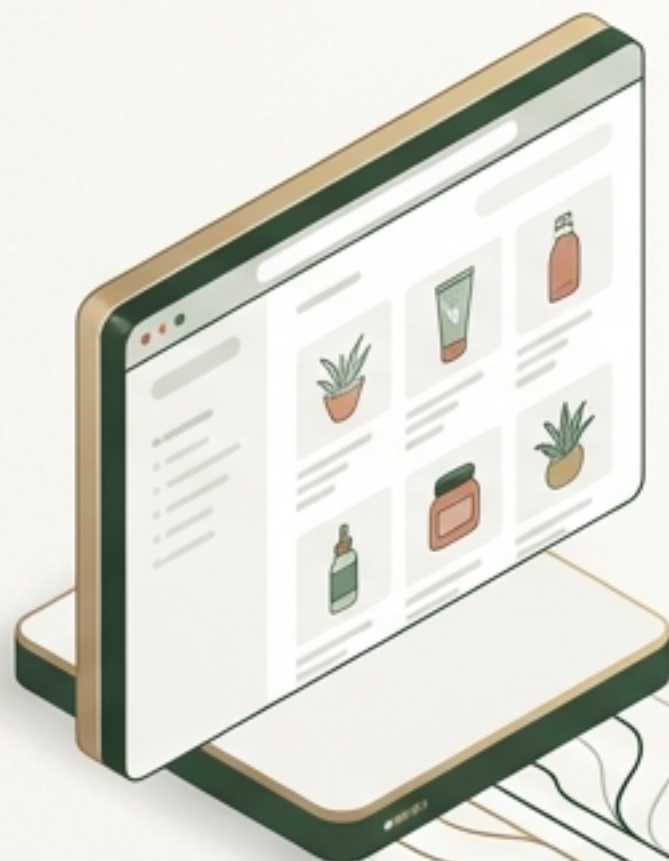
Green Mood CBD

L'alliance du retail physique,
de l'e-commerce et de l'IA
multimodale.



Vue d'Ensemble de l'Écosystème Green Mood

E-commerce



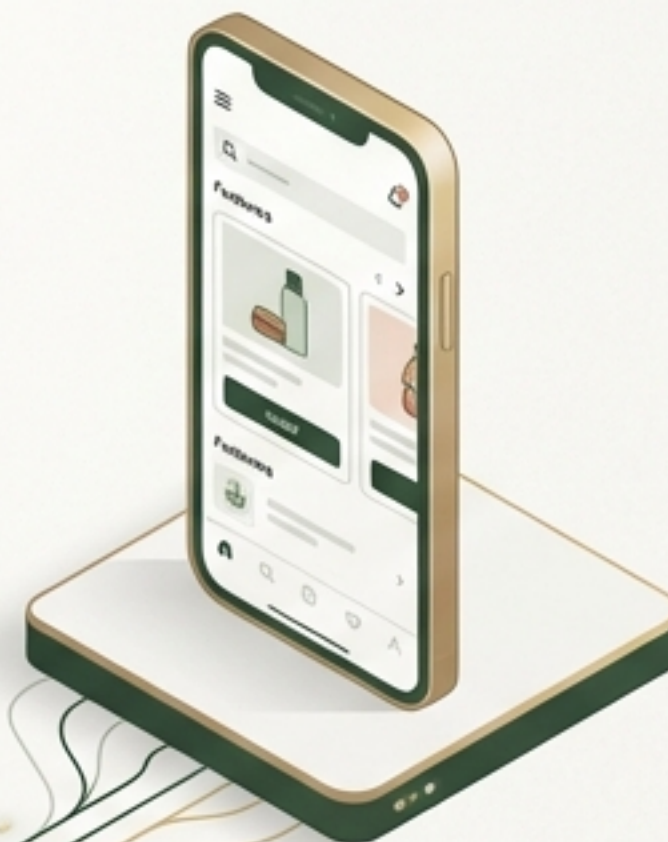
SPA ultra-rapide. Focus premium et conformité légale (THC < 0,3%).

Retail



POS Physique. Caisse intégrée connectée en temps réel à la boutique en ligne.

Mobile



PWA (Progressive Web App). Installable, mode hors-ligne partiel via Service Worker.

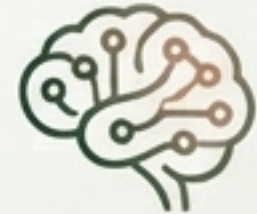
Une architecture unifiée centralisant les données omnicanales.

L'Innovation Majeure : Le BudTender IA



Voix en Temps Réel

Gemini 2.0 Live API pour des échanges vocaux fluides.



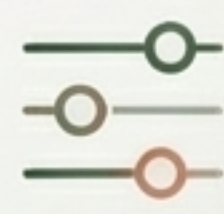
Chat Contextuel

OpenRouter avec mémoire client et quiz guidé.



Action Autonome

Function Calling
(add_to_cart, search) pour naviguer.



Adaptabilité

Ajustement du discours, du néophyte à l'expert.

Architecture IA : RAG & Vectorisation



Entrée Utilisateur

Vectorisation

Base Vectorielle

LLM



Vector DB

Extension pgvector
dans Supabase.



Dimensionnement

Optimisé à 768
dimensions.



Matching

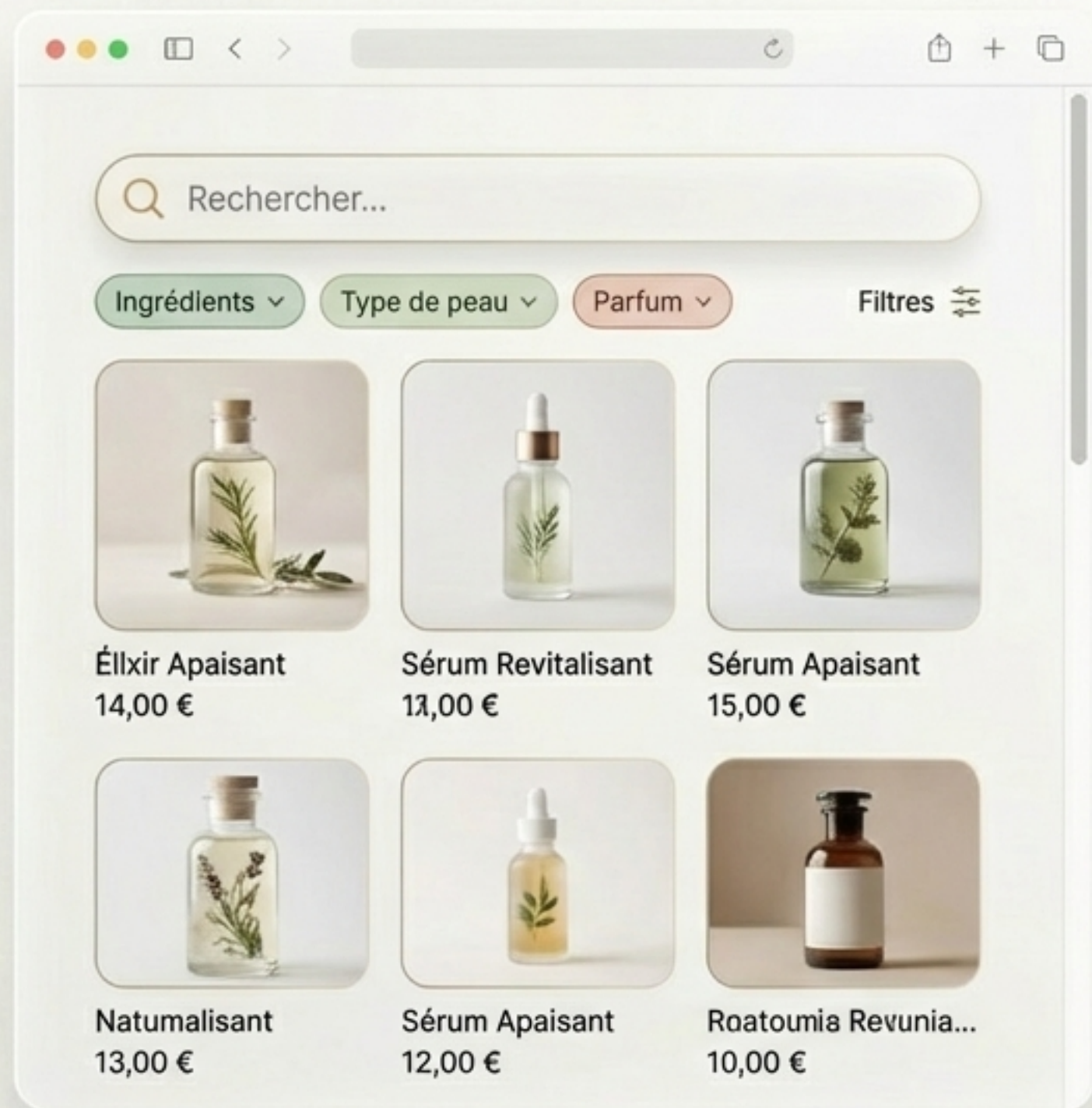
Fonctions RPC
PostgreSQL
(match_products).



Cache LRU

Stratégie de cache en
mémoire.

Expérience E-commerce & Performance



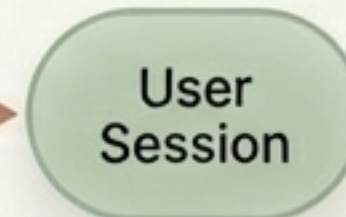
Catalogue Dynamique

Recherche sémantique instantanée et filtres avancés.



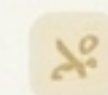
Checkout Fluide

Click & Collect ou Livraison, intégration API Viva Wallet.



État Persistant

Gestion du panier via Zustand avec synchronisation locale.

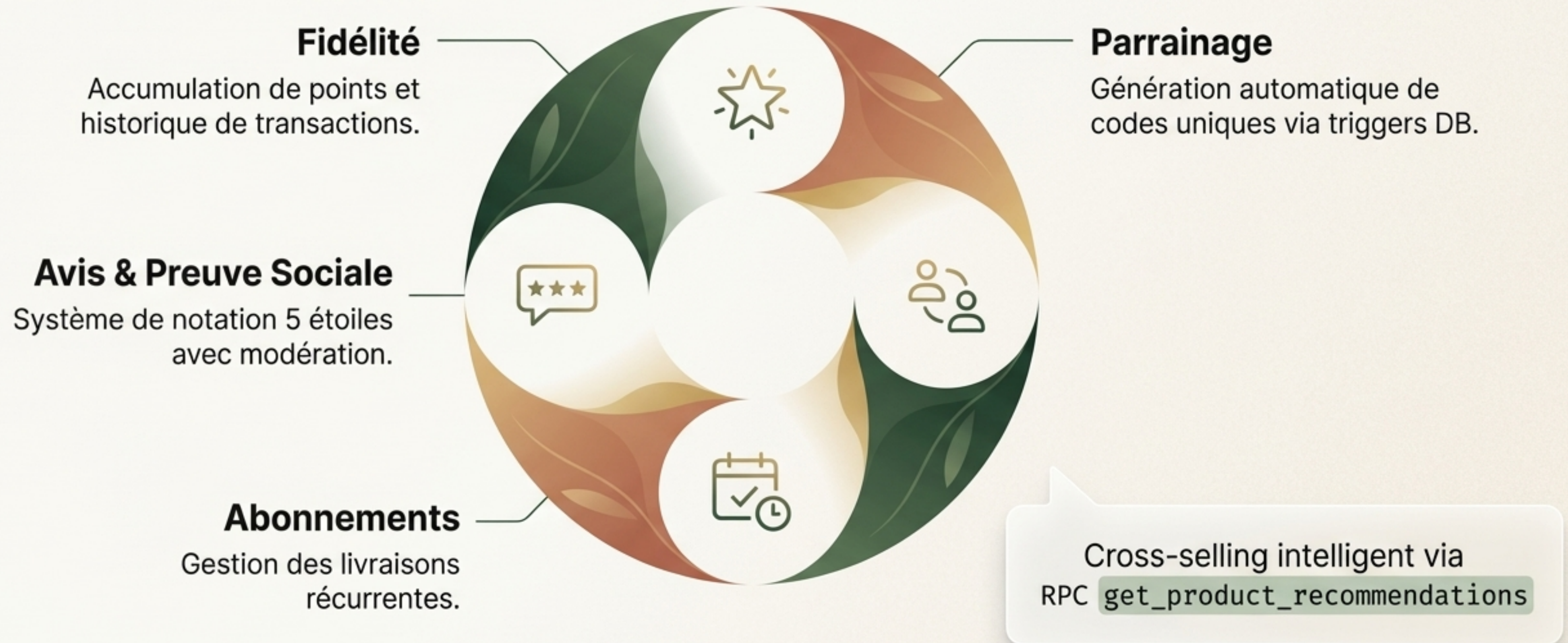


Design System

Animations Framer Motion et icônes Lucide React.



Leviers de Croissance & Rétention



Opérations Retail : Le Point de Vente (POS) Intégré

Caisse Enregistreuse

Composant massif et robuste pour la boutique.

Scan Code-Barres

Intégration hardware directe pour la lecture des SKU.

Gestion Client

Création instantanée de profils walk-in.

Comptabilité

Rapports de clôture Z et breakdown des ventes.



Stack Technique : Frontend & UI



React 19 & Vite 6

SPA ultra-rapide,
composants
fonctionnels stricts.



TypeScript 5.8

Sécurité typographique
maximale, aucun type any toléré.



Tailwind CSS v4

Design utilitaire, UI
élégante et adaptative.



Zustand v5.0

Gestion d'état
minimaliste et
performante.



Framer Motion

Transitions fluides et
micro-interactions
premium.

Infrastructure Serverless & Sécurité (BaaS)

PostgreSQL & GoTrue

Authentification robuste et auto-crédation de profil.



Row Level Security (RLS)

Politiques de sécurité granulaires directement en base.



Supabase Core

Edge Functions

Déportation des calculs critiques et secrets de paiement.

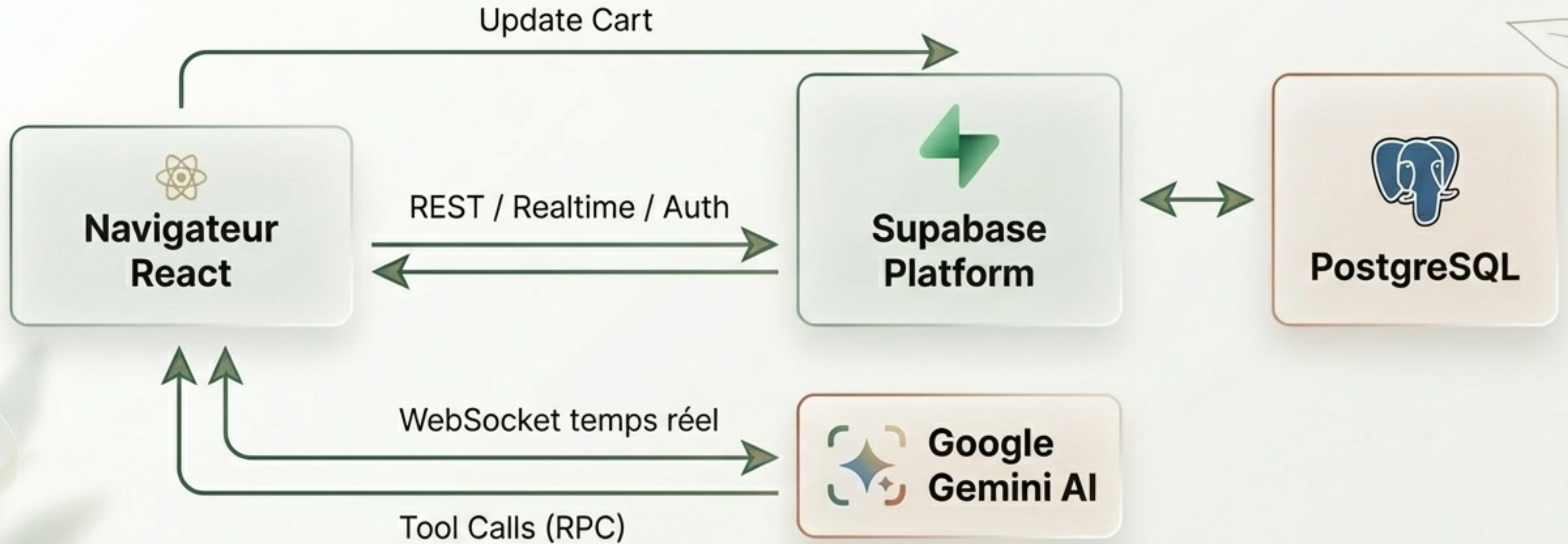


Supabase Storage

Hébergement optimisé des buckets d'images produits.

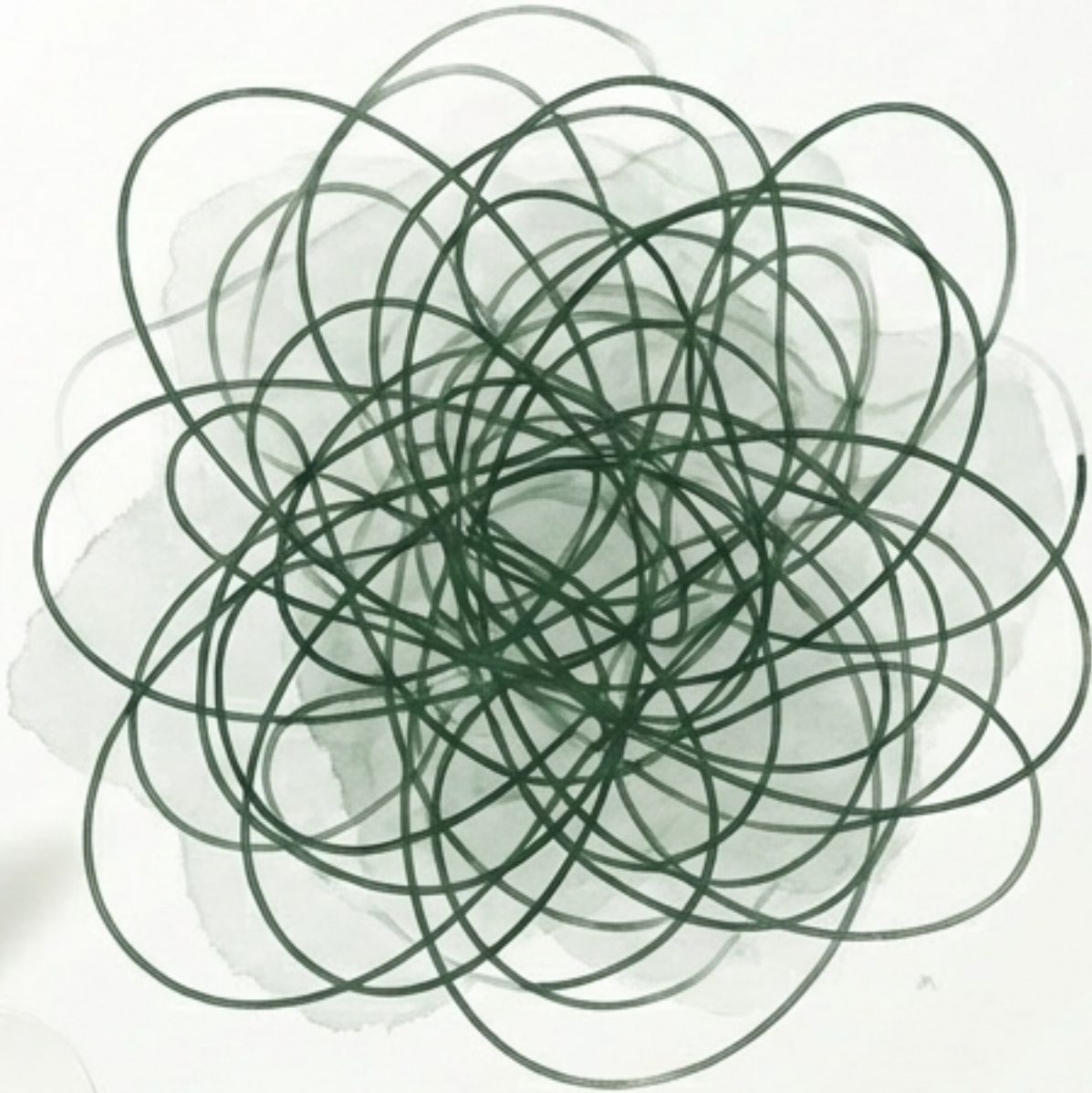


Flux de Données & Modèle d'Architecture



Zéro serveur Node intermédiaire : Logique entièrement déportée sur le client et la base de données.

Audit Critique : Limites de l'Architecture Vocale Actuelle



Le Hook Monolithique

useGeminiLiveVoice centralise DSP, WebSocket, UI et prompt. Complexe à maintenir.



État Non Déterministe

Gestion implicite via useState risquant des transitions de session invalides.



Interruptions Incomplètes

Le barge-in (couper la parole à l'IA) ne stoppe pas les buffers audio déjà en file d'attente.

Architecture Cible : Remédiation de l'IA Vocale

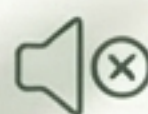
Découpage en Micro-Services

 Transport, Capture, Playback et Conversation isolés.

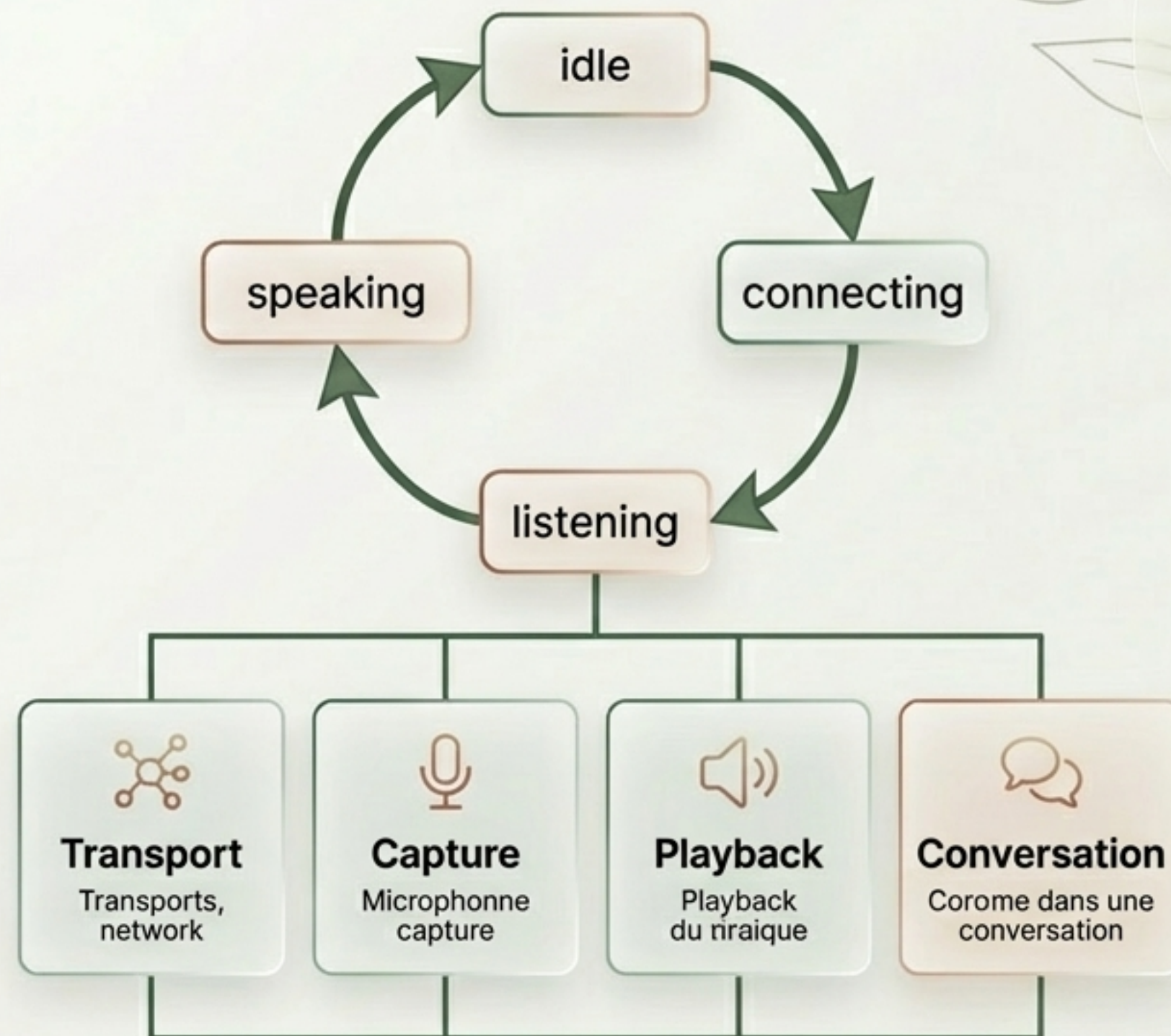
Machine d'État Stricte

 Transitions garanties et testables via xstate.

Barge-In Local

 Fonction d'arrêt brutal (hardInterrupt) pour une réactivité humaine parfaite.

idle -> connecting -> listening -> speaking



Vision & Roadmap : Le Futur de l'Expérience



Analyse Vocale de l'Humeur

Détection du stress pour adapter le ton du BudTender.



Le Garde-Manger Prédictif

Suivi de la consommation algorithmique et anticipation.



Cuvée du BudTender

Abonnement génératif, unique selon le profil de l'utilisateur.



Réalité Augmentée (AR)

Visualisation WebXR des trichomes directement sur mobile.

Stratégie de Déploiement & DevOps



CI/CD

Automatisation des tests et du build via GitHub Actions.

Hébergement

Déploiement frontend optimisé couplé à l'infrastructure Supabase.

Sécurité

Isolement strict des clés d'API protégées via variables d'environnement.

Stratégie PWA

Mise en cache Stale-While-Revalidate pour haute disponibilité.